

Сборник вопросов по лабораторным работам

Лабораторная работа #1

Вопрос 1

Вопрос: как доказать по коду, что обработчик прерывания 8 действительно считает реальное время?

Ответ: взять значение старшего и младшего слова счетчика реального времени, получить значение тиков как тики = (старшее << 16) + младшее перевести в десятичную поделить на 18.2, получить кол-во секунд с начала суток поделить на 60, получить кол-во минут с начала суток поделить на 60, получить кол-во часов с начала суток от кол-ва минут взять % 60 получить время, во время которого был взят листинг

Вопрос 2

Вопрос: Что запрещает подпрограмма перед сбросом контроллера прерывания, если учесть, что int 8h выполняется на самом высоком уровне привилегий?

Ответ: Запрещает вызов самого прерывания int 8h

Вопрос 3

Вопрос: раз уж нужно учить ответы на вопросы к лабам, то За счёт чего реализуется неделимость операции в LOCK?

Ответ: за счёт блокировки шины памяти (не данных, а именно сука памяти)

Вопрос 4

Вопрос: почему перед косвенным вызовом 1Ch надо сохранять регистр FLAGS

Ответ: iret восстанавливает регистр флагов, но ещё и то, что iret выполняет переход на адрес возврата из стека R. S. Адрес возврата — обязательное словосочетание. CS:IP — бан Вы русский, говорите по-русски

Вопрос 5

Вопрос: Что делает lock и зачем он здесь нужен?

Ответ: Префикс lock делает следующую instruction атомарной (неделимой) на уровне шины. Он нужен здесь для обеспечения потокобезопасной установки критически важного флага.

Лабораторная работа #2

Вопрос 1

Вопрос: "Что такое процесс-зомби?"

Ответ: "Процесс у которого отобраны все ресурсы кроме последнего - дескриптора процесса"

Вопрос: "Зачем нужен процесс-зомби?"

Ответ: "Чтобы процесс-предок получил статус завершения процесса-потомка"

Вопрос: "Что такое софт-линк?"

Ответ: "Специальный файл, который сожержит путь к файлу"

Вопрос 2

Вопрос: "Какой системный вызов необходим для того, чтобы избежать проблем с сиротами?"

Ответ: "wait()"

Вопрос 3

Вопрос: "Как у вас получился процесс зондре?"

Ответ: "С помощью команды kill завершил процесс-потомок"

Вопрос: "Чего этот процесс будет ждать?"

Ответ: "Завершения процесса-родителя"

Вопрос 4

Вопрос: «Что такое хард линк?»

Ответ: «Ещё одно равноправное имя файла»

Вопрос: «Что общего у всех хард линков?»

Ответ: «Номер inode»

Вопрос 5

Вопрос: «Какой признак появления процесса-сироты?»

Ответ: «Изменение parent id».

Вопрос «Для чего нужна система усыновления?»

Ответ «Для сохранения иерархии».

Вопрос 6

Вопрос: «Что происходит при появлении сироты?» (примерно такой вопрос)

Ответ: «Этот процесс усыновляется процессом, запустившим терминал» Возможно, понадобится еще добавить, что этот предок - это процесс с идентификатором 1 или процесс-посредник.

Вопрос: «Зачем так сделали?»

Ответ: «Для поддержания сохранения иерархии процессов»

Вопрос 7

Вопрос: - "Какой сон можно прервать? (После вопроса о состоянии Interruptible Sleep)"

Ответ: Сон в ожидании завершения события (event-to-complete)

Вопрос 8

Вопрос: Что изменяется у сироты помимо PPID?

Ответ: Указатель на предка.

Вопрос 9

Вопрос: Сколько можно создать файлов с одним именем?

Ответ: Сколько угодно

Вопрос Что за столбец в выводе команды ls -al с числами?

Ответ Счетчик ссылок

Вопрос Когда файл может быть удален?

Ответ Когда счетчик ссылок равен 1

Вопрос 10

Вопрос: Что значит 0?(показывает на 0 в столбце флагов в выводе ps -al)

Ответ: на фото

В Linux Ubuntu флаги имеет три значения:

- 1 - показывает, что был `fork()`, но системного вызова `exec()` не было. Системный вызов `fork()` создает новый процесс-потомок. Системный вызов `exec()` переводит процесс на новое адресное пространство, что делается для запуска на выполнение новой программы, которая передается `exec()` в качестве параметра.
- 4 – показывает, что процесс выполняется с правами суперпользователя
- 0 – показывает, что был `fork()` и `exec()`: создан новый процесс и он переведен на выполнение новой программы системным вызовом `exec()`, которому передается имя программы, которая будет выполняться. Это **нормальное** (штатное) выполнение действий в системе Unix.

Вопрос 11

Вопрос: Как поддерживается иерархия?

Ответ: С помощью указателей в дескрипторе процесса (`parent`, `children`, `sibling`) Ещё могут быть вопросы про структуру `task_struct`

Вопрос 12

Вопрос: Как СИСТЕМА определяет, нужно ли усыновлять процесс?

Ответ: При завершении процесса предка, СИСТЕМА проверяет есть ли у него незавершённые дочерние процессы, если есть - для них запускается процесс усыновления.

Вопрос 13

Вопрос: Для чего Unix поддерживает иерархию процессов?

Ответ: Для того, чтобы процессы в иерархии могли получать статусы завершения дочерних процессов. Статусы завершения процессов постепенно идут по иерархии. Каждый предок может получить статус завершения и предпринять какое-то действие.

Вопрос 14

Вопрос: Вопросы к 5 программе лр2 1. Для чего мы это делаем?

Ответ: Чтобы изменить ход выполнения программы 2.

Вопрос Как мы это делаем?

Ответ В одном случае потомки записывают сообщения в pipe, а в другом нет

Вопрос 15

Вопрос: Какая модель передачи данных в пайпах? Что это значит?

Ответ: Потокковая,. Это значит, что данные перестают существовать после чтения

Вопрос 16

Вопрос: Кто такой процесс сирота?

Ответ: Процесс, у которого был завершен процесс-родитель Хотя и очевидно, но вроде раньше такого вопроса не было

Лабораторная работа #3

Вопрос 1

Вопрос: Что такое fork()?

Ответ: fork() --- системный вызов, который создаёт новый процесс --- процесс-потомок, для которого создаётся собственное адресное пространство, т. е. создаются собственные карты трансляции АДРЕСОВ, дескрипторы СТРАНИЦ ТАБЛИЦ СТРАНИЦ потомка ссылаются на СТРАНИЦЫ адресного пространства предка И для страниц адресного пространства предка права доступа МЕНЯЮТСЯ на only-read и УСТАНАВЛИВАЕТСЯ флаг cory-on-write И если или предок, или потомок попытаются изменить какую-либо страницу, возникнет исключение по правам доступа И операционная система, обрабатывая это исключение, ОБНАРУЖИТ флаг

copy-on-write и создаст копию страницы в адресном пространстве того процесса, который пытался её изменить И такая ситуация существует до тех пор, пока процесс-потомок не вызовет `exec()` или `exit()` (тут именно `exit()`, а не завершение процесса) И в результате страницам адресного пространства предка возвращаются обычные права доступа и флаг copy-on-write сбрасывается.

В начале определения нужно упомянуть про наследование кода предка, дескрипторы открытых файлов, сигнальные маски, маски режима создания файлов и т.п. В первую очередь обязательно упомянуть про код предка

Вопрос Что такое `exec()`?

Ответ `exec()` --- системный вызов, который переводит процесс на адресное пространство программы, которая была передана ему в качестве параметров. при операциях подготовки к `exec`: первым действием РАЗБИРАЕТСЯ путь к файлу.

Алгоритм:

1. разбирает путь к файлу, имеется в виду полное имя файла. система разбирает полное имя файла для того чтобы проверить существует ли этот файл
2. поскольку выполняться может только исполняемый файл, на выполнение этого файла у процесса должны быть соотв полномочия.
3. читает заголовок файла чтобы проверить что файл действительно исполняемый
4. требуется освобождение занятых ресурсов, поскольку это существующий процесс для которого создано адресное пространство и выделена область своппинга. эти ресурсы надо освободить
5. после этого для этого процесса потомка создаётся адресное пространство, можно сказать новое для программы которая передаётся `exec` в качестве параметра
6. после того как адресное пространство создано, необходимо поменять адресацию, т.е. в дескрипторе процесса указан адрес старых таблиц страниц. этот адрес надо заменить на адрес новых таблиц страниц
7. надо поменять аппаратный контекст, все регистры сбрасываются, а в счётчик команд пишется адрес точки входа в книжке не пишут самое главное: в процессорах Intel есть регистр `cr3` - регистр начального адреса каталога таблиц страниц (для 32х разрядных машин), адрес таблицы указателей (для PAE), адрес таблиц 4 уровня (для long). в этот регистр необходимо загрузить адрес таблиц страниц для того чтобы система могла выполнять соответствующие страничные преобразования. ЭТО ПО ПАМЯТИ, 100% НЕ ТОЧЬ-В-ТОЧЬ и у меня тут не 6 а 7 пунктов получилось, я в душе не ебу как она их делила

про то, что в разных режимах регистр cr3 работает по-разному, самому лучше не говорить, достаточно сказать что туда надо загрузить указатель

Вопрос Что такое pipe()?

Ответ pipe() --- системный вызов, который создаёт неименованный программный канал

Вопрос Где создаётся канал?

Ответ Канал создаётся в области данных ядра. Так как адресное пространство процесса ЗАЩИЩЁННОЕ, ни один процесс не может обратиться в адресное пространство другого процесса, единственный способ обмена данными между процессами --- через третье адресное пространство @maxploer one love

Вопрос 2

Вопрос: Вопросы про обработчик сигнала, универсальный ответ (может задавать разные вопросы, но ответ покрывает почти все): На (внешний асинхронный)?

Ответ: сигнал SIGINT программа реагирует вызовом нашего обработчика СИГНАЛА, который был ранее зарегистрирован в системе. Обработчик ИЗМЕНЯЕТ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ. --- Почему сигнал SIGINT асинхронный? Потому что его возникновения не зависит от хода выполнения программы. (Тут ещё важно сказать про прерывание клавиатуры, но я так и не понял в какой форме)

Вопрос 3

Вопрос: Что делает системный вызов exit()?

Ответ: Завершает процесс (вроде так ответил)

Вопрос Все ли процессы проходят стадию зомби при завершении?

Ответ Да

Вопрос 4

Вопрос: какой программный канал вы использовали в программе?

Ответ: неименованный программный канал.

Вопрос: какие процессы могут взаимодействовать через неименованный программный канал?

Ответ: только процессы-родственники.

Вопрос: почему?

Ответ: при вызове системного вызова `fork` новый процесс, процесс-потомок, наследует от процесса предка дескрипторы открытых файлов (а неименованный программный канал поддерживается файловой системой)

Вопрос: а почему именно дескрипторы, а не имена?

Ответ: имя файла не является идентификатором файла

Вопрос 5

Вопрос: какая связь осуществлена в пайпах?

Ответ: однонаправленная, то есть симплексная.

Вопрос: а какая ещё связь есть?

Ответ: дуплексная, то есть двунаправленная

Вопрос 6

Вопрос: Какой указатель в дескрипторе процесса меняется на адрес новых таблиц страниц?

Ответ: Покажите пальцем. (задала вопрос, пока рассказывал пункты `exes`) В дескрипторе процесса (`task_struct`) есть указатель на "дескриптор памяти процесса" `mm`. Внутри структуры `mm_struct` содержится указатель на таблицы страниц `pgd`.

Вопрос 7

Вопрос: Что происходит после закомментирования `exit` ?

Ответ: Из-за того что закомментирован `exit` , в дочернем процессе выполняется системный вызов `fork` , что приводит к созданию новых дочерних процессов.

Вопрос: Почему появляются два меню при вызове своей программы через `exes` ?

Ответ: Первый дочерний процесс ожидает завершения ввода, из-за чего блокируется и не получает квант процессорного времени.

Вопрос 7

Вопрос: В каких сегментах права доступа меняются на `only read`?

Ответ: Сегменты стека и данных.

Лабораторная работа #4

Вопрос 1

Вопрос: Когда может быть заблокирован потребитель?

Ответ: Когда нет заполненных ячеек и когда бинарный семафор захвачен

Вопрос 2

Вопрос: "Охарактеризуйте задачу ПП, в чём её особенность?"

Ответ: " Имеется два типа процессов (не говорить два процесса, именно ДВА ТИПА):
производители - только производят единицу данных и помещают в ЯЧЕЙКУ ХРАНИЛИЩА,
потребители - только выбирают, при этом ЯЧЕЙКА ХРАНИЛИЩА освобождается

Вопрос 3

Вопрос: Какая особенность работы разделяемого сегмента с процессами?

Ответ: Разделяемый сегмент подключается к адресному пространству процесса. За счёт этого исключается копирование.

Вопрос 4

Вопрос: Вопрос легендарного характера Что такое компьютер?

Ответ: Программно управляемое устройство.

Вопрос 5

Вопрос: Ребят, кто знает ответ на «Почему нельзя читать, когда писатели работают?»

Ответ: происходит изменение (редактирование) данных

Вопрос 6

```
struct sembuf start_read[5] = {  
    {SEM_READERS_QUEUE, 1, 0},  
    {SEM_WRITERS_QUEUE, 0, 0},  
    {SEM_ACTIVE_WRITER, 0, 0},  
    {SEM_ACTIVE_READERS, 1, 0},  
    {SEM_READERS_QUEUE, -1, 0}};
```

Вопрос: Потерянное обновление

Ответ: Читатель не может начать читать пока очередь писателей не пуста

Вопрос: Охарактеризуйте задачу читателей писателей

Ответ: Есть 2 типа процессов: - процессы-читатели: могут только читать, могут работать параллельно

Вопрос почему могут работать параллельно?

Ответ: Потому что не происходит изменение данных - процессы-писатели: работают в режиме монопольного доступа к отдельному полю

Вопрос: Зачем в мониторе Хоара потерянное обновление

Ответ: Чтобы прочитать АКТУАЛЬНУЮ информацию (актуальное - последнее обновление)

Вопрос: Что мы объявляем на фото

Ответ: Массив структур sembuf

Вопрос: Что за цифра 5 на фото

Ответ: Количество операций на семафорах набора

Вопрос: Сколько семафоров задается и как это увидеть в коде

Ответ: Просто показать на строчку с семгетом и что в параметрах цифра 4 Ну и просит показывать строчки где shmget semget shmat

Вопрос 7

Вопрос: мне она продиктовала расово-верный вариант Зачем мы объявляем и инициализируем массив структур sembuf?

Ответ: "чтобы изменять семафоры набора одной неделимой операцией - системным вызовом semop"

Вопрос 8

Вопрос: Когда может быть заблокирован производитель?

Ответ: При захвате семафора Sempty, то есть когда нет свободных ячеек и когда бинарный семафор захвачен

Вопрос 9

Вопрос: *тыкает в цифру 5 в semop* Сколько операций производится?

Ответ: (причем может оговориться и спросить типа над сколькими семафорами производится операции?) Пять. А сколько семафоров в наборе? Четыре. И о чем это говорит? О том что над одним семафором набора производится две операции.

Вопрос 10

Вопрос: Приведите пример систем массовой продажи?

Ответ: Системы онлайн-продажи авиабилетов: до резервирования пользователи (читатели) параллельно просматривают доступные рейсы на заданную дату без взаимных блокировок; при нажатии «купить» пользователь переходит в режим писателя, и для резервирования места требуется монопольный доступ к данным.

Вопрос 11

```
struct sembuf start_prod[2] = {{0, -1, 0}, {2, -1, 0}};  
struct sembuf end_prod[2] = {{2, 1, 0}, {1, 1, 0}};  
struct sembuf start_cons[2] = {{1, -1, 0}, {2, -1, 0}};  
struct sembuf end_cons[2] = {{2, 1, 0}, {0, 1, 0}};
```

Вопрос: Почему именно эти 4 команды здесь?

Ответ: Потому что они соответствуют шагам алгоритма Дейкстры.

Лабораторная работа #5

Вопрос 1

Вопрос: #винды 1. Каким становится код после блокировки на мьютексе?

Ответ: неделимым

Вопрос: Что значит неделимым?

Ответ последовательность операций нельзя прервать

Вопрос 2

Вопрос: Что значит ResetEvent для следующего ПИСАТЕЛЯ?

Ответ: ResetEvent переводит в сигнальное состояние, и читатель начинает читать.

Вопрос 3

Вопрос: Что значит ResetEvent для следующего ПИСАТЕЛЯ?

Ответ: ResetEvent переводит в сигнальное состояние, и читатель начинает читать.

Вопрос 4

Вопрос: Мы можем убрать флаг активного писателя, почему?

Ответ: Потому что в программе используются события с ручным сбросом: когда вызывается `ResetEvent`, читатель может получить монопольный доступ к разделяемому ресурсу и начать чтение.

Лабораторная работа #6

Вопрос 1

Вопрос: Что нужно показать в выводе команды `ps` при сдаче демона?

Ответ: Что демон является сиротой, у него нет управляющего терминала, нет терминальной группы, находится в состоянии `S`, является лидером сессии и многопоточным

Вопрос: Какие вопросы могут быть по коду демона?

Ответ: Любые вопросы по правилам программирования демона

Вопрос: Какие особенности демона в единственном экземпляре нужно знать?

Ответ: Вопросы по демону в единственном экземпляре (без упоминания Хоттабыча)

Вопрос: Что нужно знать про `struct sigaction`?

Ответ: Знать, какие поля инициализируются в этой структуре

Вопрос: Что требуется для демонстрации работы демона?

Ответ: Демонстрация работы демона в реальном времени

Вопрос: Как показать обработку сигнала `SIGHUP`?

Ответ: Показать, как демон получает и обрабатывает сигнал `SIGHUP`

Вопрос: Почему демону нужны права суперпользователя?

Ответ: Потому что для некоторых операций (например, записи в системные логи или доступа к защищенным ресурсам) требуются права `root`

Вопрос: На какой `UID` меняется демон?

Ответ: Обычно на `UID nobody` или специально созданного непривилегированного пользователя для безопасности

Вопрос 2

Вопрос: Зачем вызываем `pthread_sigmask`?

Ответ: Просит пояснить за айдишники в `ps -ajx` Что такое `SIGHUP`

Вопрос 3

Вопрос: Каким образом в коде обеспечивается существование демона в единственном экземпляре?

Ответ: Вызовом системного вызова `open` с флагом `O_EXCL` ; если файл уже существует, вызов завершится ошибкой и процесс не станет демоном.

Вопрос: Как убить вашего демона?

Ответ: Сигналом `SIGKILL` .

Вопрос: Вы пробовали убивать системных демонов? Что получали?

Ответ: `SIGKILL` будет проигнорирован.

Вопрос: Как снова запустить демона после его убийства?

Ответ: Удалить файл блокировки.

Вопрос: Что произойдёт при самом первом вызове?

Ответ: Ошибки не возникнет — создастся файл блокировки, и процесс станет демоном.

Вопрос 4

Вопрос: Какие сигналы может принимать ваш демон?

Ответ: Все сигналы системы.

Вопрос: Какие из них будут обрабатываться?

Ответ: `SIGHUP` и `SIGTERM` .

Вопрос: Как будет обрабатываться `SIGHUP` ?

Ответ: Будет выполняться чтение конфигурационного файла.

Вопрос: Как будет обрабатываться `SIGTERM` ?

Ответ: Дополнительный поток будет завершён.

Вопрос: А основной (сам демон)?

Ответ: Продолжит работу.

Вопрос 5

Вопрос: Вопросы. Где ваш демон становится многопоточным?

Ответ: Показать на pthread_create Что вы передаете pthread_create? Идентификатор потока и функцию, которую должен выполнить поток.

Вопрос 6

Вопрос: где видно что процесс демон принимает ВСЕ сигналы?

Ответ: показать на default в свече

Вопрос 7

Вопрос: Опишите все что происходит в main:

Ответ

1. Инициализируем структуру sigaction, которая описывает поведения при обработки сигналов. Присваиваем хендлеру сигнал SIG_DFL, который означает то что, устанавливается реакция по умолчанию
2. sigemptyset Сбрасывается маска множества сигналов, которые будут заблокированы (sa_mask).
3. flags = 0 сброс флагов специального поведения
4. В sigaction определяем поведение для sighup
5. sigfillset - заполняем маску сигналов(лучше посмотрите определение из документации с сайта oracle - The sigfillset() function initializes the set pointed to by set to include all signals defined by the system.), а потом определяем поведение потока.
#бабкапрайм #читайтедокументацию #программированиенепонятьнадоучить
#непридумывайтесами

Вопрос: Что значит «по умолчанию»?

Ответ: Способом, установленным системой.

Вопрос: Для какого потока?

Ответ: Для дополнительного.

Вопрос: Что значит SIG_BLOCK ?

Ответ: Объединение сигнальной маски.

Вопрос 8

Вопрос: Объяснить, почему три одинаковых идентификатора является лидером группы, сессии, находится там один.

Ответ: Потому что демон становится лидером новой группы процессов и новой сессии, и в этой группе/сессии он единственный.

Вопрос: Объяснить ppid.

Ответ: Усыновлён процессом-посредником, потому что демон запущен из терминала.

Вопрос: Объяснить -1 и ?.

Ответ: Нет управляющего терминала, нет терминальной группы.

Вопрос: Interruptible / uninterruptible sleep?

Ответ: S — waiting for event to complete; D — usually waiting for I/O.

Вопрос: Послать сигналы 1 2 3 4 5 демону. Вывести сислог, пояснить.

Ответ: Тыкнул в сислог. Узнал что у меня вирусы на компе 10/10.

Вопрос: Повторно попытаться запустить демона, объяснить почему не запускаются.

Ответ: Узнал что у меня вирусы из интернета, 10/10.

Вопрос 9

Вопрос: ДЕМОН: - Каковы условия для успешного выполнения setsid()?

Ответ: процесс должен НЕ БЫТЬ лидером группы

Вопрос: Как это достигается?

Ответ: вызов `fork`, завершаем родительский процесс, ПРОЦЕСС УСЫНОВЛЯЕТСЯ ТЕРМИНАЛОМ/ПОСРЕДНИКОМ и соответственно процесс потомок не будет лидером группы. Я посмел два раза ответить на второй вопрос по Раго, получил плюсик с квадратиком (т.н. гробик). Зато лабу закрыл, хули #тыуебище

Вопрос 10

Вопрос: -Где видно в коде, что обрабатываются все сигналы, определенные в системе?

Ответ: Раньше надо было тыкать на `default` в `switch`, сейчас требует тыкнуть на вызов `sigfillset` -Что такое `SIG_BLOCK`? объединение текущей и передаваемой сигнальных масок -Почему демон в единственном экземпляре? где это видно в коде? Надо тыкнуть на вызов `already_running` (не на реализацию) -Где ваш процесс становится демоном? Надо тыкнуть на вызов `daemonize`

Вопрос 11

Вопрос: Почему локфайл должен создаваться с флагом `O_EXCL` и нужно ли удалять его перед каждым запуском демона?

Ответ: Флаг `O_EXCL` гарантирует, что файл будет создан только если он ещё не существует; если файл уже есть (например, от предыдущего запуска), создание завершится ошибкой, и демон не запустится. Однако удалять файл вручную перед каждым запуском не обязательно — корректно реализованный демон должен удалять свой lock-файл при корректном завершении, а при аварийном завершении удалить его вручную.

Вопрос 12

Вопрос: При вызове `ps -ajx` видны три одинаковых идентификатора — что это означает?

Ответ: При вызове `daemonize` процесс-предок завершается, демон становится сиротой и усыновляется `init`-процессом (или терминальным процессом). После вызова `setsid` демон создаёт новую сессию и новую группу процессов, поэтому его PID, PGID и SID становятся равными.